

M3 - Systèmes de coordonnées

I Coordonnées cartésiennes

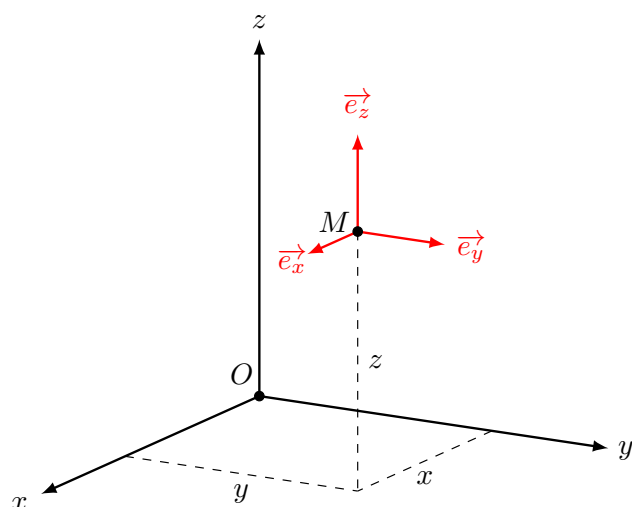


Figure 1 – Schéma des coordonnées cartésiennes.

Coordonnées du point M : (x, y, z)

Étendue des coordonnées :

- $x \in [-\infty, +\infty]$
- $y \in [-\infty, +\infty]$
- $z \in [-\infty, +\infty]$

Base utilisée : $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$

Vecteur position :

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z$$

Remarque

Les axes peuvent être notés $(O, \vec{e}_x)$, $(O, \vec{e}_y)$ et $(O, \vec{e}_z)$, mais on rencontre aussi la notation (Ox) , (Oy) , (Oz) .
De même, le plan $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$ est souvent noté (xOy) .

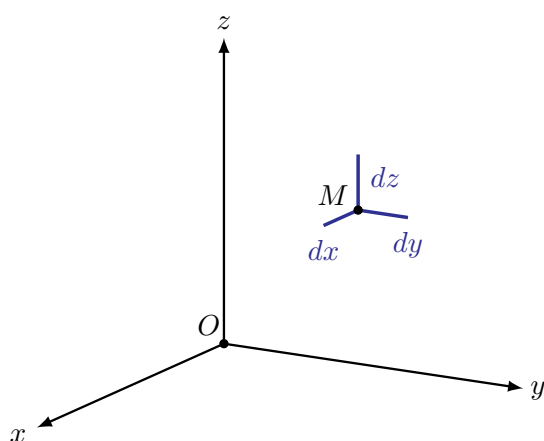


Figure 2 – déplacements élémentaires, volume élémentaire et surfaces élémentaires.

Déplacement élémentaire :

$$d\vec{M} = dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y + dz \vec{e}_z$$

Volume élémentaire $d\tau$: (τ = « tau »)

$$d\tau = dx \times dy \times dz$$

Surfaces élémentaires :

- $dS_x = dy \times dz$
- $dS_y = dx \times dz$
- $dS_z = dx \times dy$

dS_x est perpendiculaire à $\vec{e}_x$, dS_y est perpendiculaire à $\vec{e}_y$, et dS_z est perpendiculaire à $\vec{e}_z$.

A retenir

Le volume élémentaire s'obtient en effectuant le produit des trois composantes du déplacement élémentaire.
Les surfaces élémentaire s'obtiennent en effectuant le produit de deux composantes du déplacement élémentaire.

II Coordonnées cylindriques

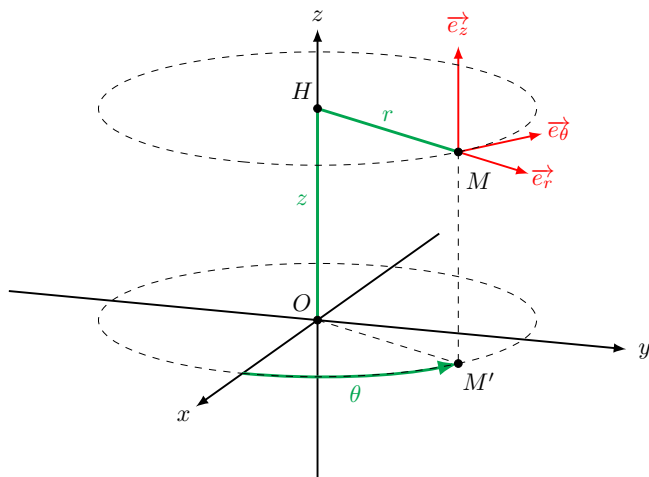


Figure 3 – Schéma complet des coordonnées cylindriques.

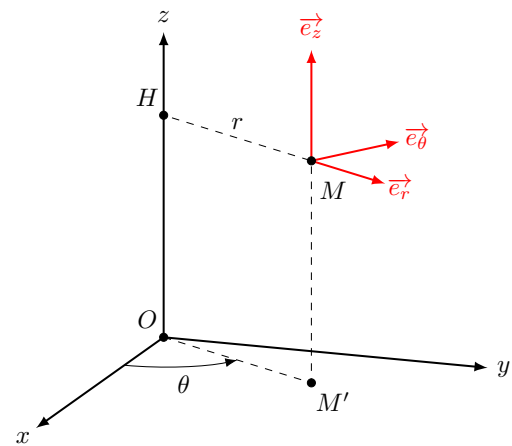


Figure 4 – Schéma plus simple, à savoir reproduire.

Coordonnées du point M : (r, θ, z)

Étendue des coordonnées :

- $r \in [0, +\infty[$
- $\theta \in [0, 2\pi[$
- $z \in]-\infty, +\infty[$

Base utilisée : $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$

Vecteur position :

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'} + \overrightarrow{M'M} = r \vec{e}_r + z \vec{e}_z$$

Remarque : θ et $\vec{e}_\theta$ n'interviennent pas dans l'expression de $\overrightarrow{OM}$.

Déplacement élémentaire :

$$d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$$

Volume élémentaire $d\tau$: (τ = « tau »)

$$d\tau = dr \times r d\theta \times dz$$

Surfaces élémentaires :

- $dS_r = r d\theta \times dz$
- $dS_\theta = dr \times dz$
- $dS_z = dr \times r d\theta$

dS_r est perpendiculaire à $\vec{e}_r$, dS_θ est perpendiculaire à $\vec{e}_\theta$, et dS_z est perpendiculaire à $\vec{e}_z$.

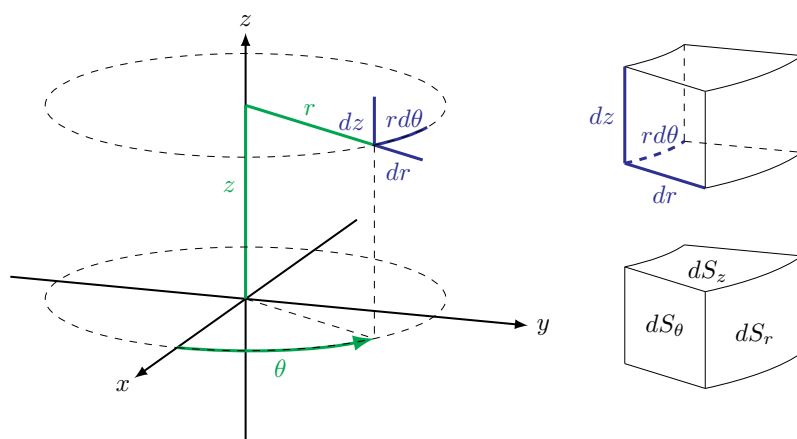


Figure 5 – Déplacements, surfaces et volume élémentaires

III Coordonnées sphériques

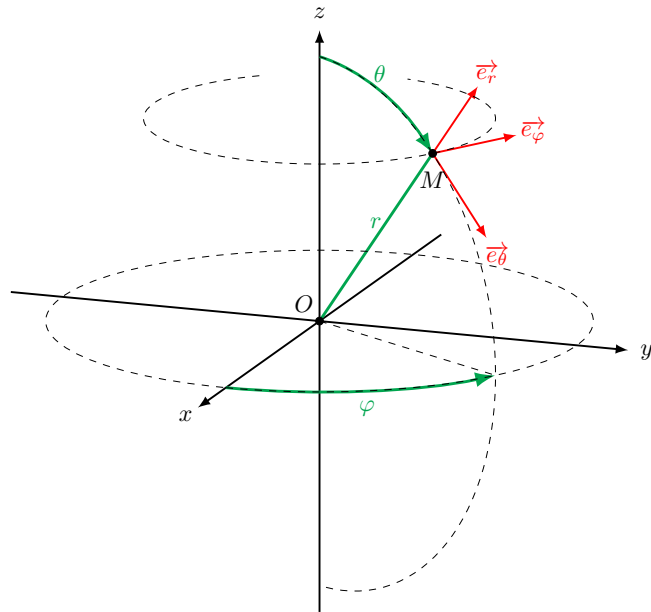


Figure 6 – Schéma complet des coordonnées sphériques.

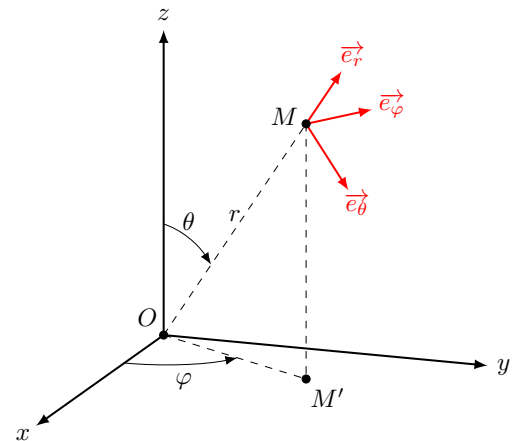


Figure 7 – Schéma plus simple, à savoir reproduire.

Coordonnées du point M : (r, θ, φ)

Étendue des coordonnées :

- $r \in [0, +\infty[$
- $\theta \in [0, \pi[$
- $\varphi \in [0, 2\pi[$

Base utilisée : $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$

Vecteur position :

$$\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r$$

Remarque : θ , $\vec{e}_\theta$, φ et $\vec{e}_\varphi$ n'interviennent pas dans l'expression de $\overrightarrow{OM}$.

Déplacement élémentaire :

$$d\vec{M} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin(\theta) d\varphi \vec{e}_\varphi$$

Volume élémentaire $d\tau$: (τ = « tau »)

$$d\tau = dr \times r d\theta \times r \sin(\theta) d\varphi$$

Surfaces élémentaires :

- $dS_r = r d\theta \times r \sin(\theta) d\varphi$
- $dS_\theta = dr \times r \sin(\theta) d\varphi$
- $dS_\varphi = dr \times r d\theta$

dS_r est perpendiculaire à $\vec{e}_r$, dS_θ est perpendiculaire à $\vec{e}_\theta$, et dS_φ est perpendiculaire à $\vec{e}_\varphi$.

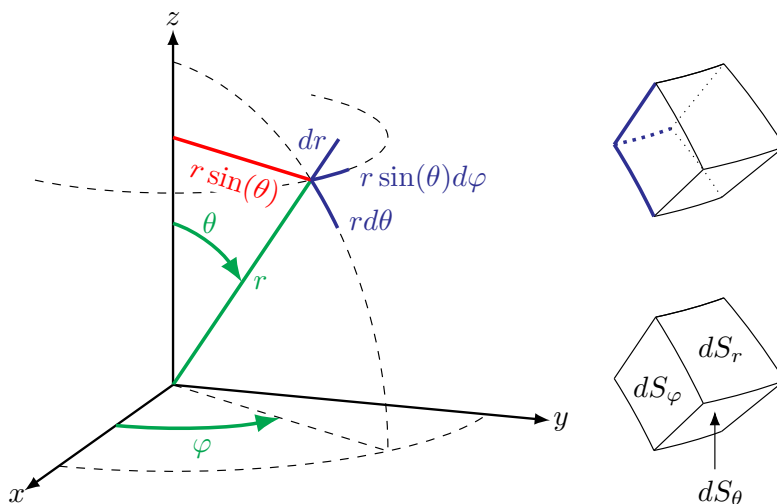


Figure 8 – Déplacements, surfaces et volume élémentaires